

東大理科数学 2001年

		問	計	総	
Ⅰ	空間	B	B	B	20
Ⅱ	変数	C	B	B	30 (17=2)
Ⅲ	変数 (関数?)	A	B	B	20
Ⅳ	複素数	B	B	B	20
Ⅴ	論理	C	A	C	30
Ⅵ	場合の数	B	B	B	20

▷

【解】四面体の球の中心 O とする。 CD の中点 E とし $\triangle ABE$ を切斷すると、右図。対称性から、 O は $\triangle ACD$ の外心を通り $\triangle ACD$ に垂直な直線上かつ $\triangle BCD$ の外心を通り $\triangle BCD$ に垂直な直線上にあると仮定して、この平面上にある。 O から AE, BE への垂足を P, Q とする。したがって、

$$\overline{AP} = \overline{BQ} = \frac{2}{3}\sqrt{3} \quad \cdots \textcircled{1}$$

となる。 O から AB への垂足を R とする。

$$\overline{ER} = \frac{3}{2} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\overline{OR} = \sqrt{r^2 - \left(\frac{13}{2}\right)^2} = \sqrt{r^2 - \frac{9}{4}} \quad \cdots \textcircled{3} \quad (\because \textcircled{1})$$

$$\overline{OE} = \sqrt{\overline{OP}^2 + \left(\frac{13}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(r^2 - \left(\frac{9}{4}\right)\right) + \left(\frac{13}{2}\right)^2} = \sqrt{r^2 - 1} \quad \cdots \textcircled{4} \quad (\because \textcircled{1})$$

$\textcircled{2} \sim \textcircled{4}$ から、 ER を 2 通りで表して、 $(E-O-R)$ は一直線上

$$\frac{3}{2} = \sqrt{r^2 - \frac{9}{4}} + \sqrt{r^2 - 1}$$

$t = r^2$ とし、両辺正から 2 乗して

$$\frac{9}{4} = 2t - \frac{7}{4} + 2\sqrt{\left(t - \frac{3}{4}\right)(t-1)}$$

$$2 - t = \sqrt{\left(t - \frac{3}{4}\right)(t-1)}$$

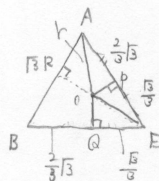
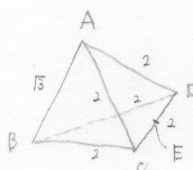
$t < 2$ のもとで 2 乗して

$$-4t + 4 = -\frac{7}{4}t + \frac{3}{4}$$

$$t = \frac{13}{9} \quad (t < 2 \text{ を満たす})$$

$r > 0$ から

$$r = \sqrt{t} = \frac{\sqrt{13}}{3}$$



$$-\frac{4}{3} + \frac{1}{3}$$

$$-\frac{4}{3} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{2} = \sqrt{t - \frac{3}{4}} + \sqrt{t-1}$$

$$\frac{3}{2} = 2t - \frac{7}{4} + 2\sqrt{\left(t - \frac{3}{4}\right)(t-1)}$$

$$\frac{13}{4} - 2t = 2$$

$$4t^2 - 13t + \left(\frac{13}{4}\right)^2 = 4\left(t^2 - \frac{7}{4}t + \frac{3}{4}\right)$$

$$-13t + \left(\frac{13}{4}\right)^2 = -7t + 3$$

$$\left(\frac{13}{4}\right)^2 - 3 = 6t$$

$$\frac{169 - 48}{16 \cdot 6}$$

$$\frac{121}{16 \cdot 6}$$

$$\frac{11}{4 \cdot 6}$$

$$\frac{11\sqrt{6}}{24}$$

第 2 問

[解] $S = \sin x$, $C = \cos x$, $S' = \cos x$, $C' = -\sin x$ とする。又 $f(x) = f$ と略記する。

$$\begin{cases} \int_0^{2\pi} \sin(x+y) f(y) dy = S \int_0^{2\pi} C f dy + C \int_0^{2\pi} S f dy \\ \int_0^{2\pi} \cos(x+y) f(y) dy = C \int_0^{2\pi} C f dy + S \int_0^{2\pi} S f dy \end{cases}$$

だから、それぞれに代入して、

$$f = \left[\frac{a}{2\pi} \int_0^{2\pi} C f dy + \frac{b}{2\pi} \int_0^{2\pi} S f dy + 1 \right] S + \left[\frac{a}{2\pi} \int_0^{2\pi} S f dy + \frac{b}{2\pi} \int_0^{2\pi} C f dy + 1 \right] C \quad \cdots *$$

だから、①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰, ⑱, ⑲, ⑳, ㉑, ㉒, ㉓, ㉔, ㉕, ㉖, ㉗, ㉘, ㉙, ㉚, ㉛, ㉜, ㉝, ㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿, ㏀, ㏁, ㏂, ㏃, ㏄, ㏅, ㏆, ㏇, ㏈, ㏉, ㏊, ㏋, ㏌, ㏍, ㏎, ㏏, ㏐, ㏑, ㏒, ㏓, ㏔, ㏕, ㏖, ㏗, ㏘, ㏙, ㏚, ㏛, ㏜, ㏝, ㏞, ㏟, ㏠, ㏡, ㏢, ㏣, ㏤, ㏥, ㏦, ㏧, ㏨, ㏩, ㏪, ㏫, ㏬, ㏭, ㏮, ㏯, ㏰, ㏱, ㏲, ㏳, ㏴, ㏵, ㏶, ㏷, ㏸, ㏹, ㏺, ㏻, ㏼, ㏽, ㏾, ㏿, 㐀, 㐁, 㐂, 㐃, 㐄, 㐅, 㐆, 㐇, 㐈, 㐉, 㐊, 㐋, 㐌, 㐍, 㐎, 㐏, 㐐, 㐑, 㐒, 㐓, 㐔, 㐕, 㐖, 㐗, 㐘, 㐙, 㐚, 㐛, 㐜, 㐝, 㐞, 㐟, 㐠, 㐡, 㐢, 㐣, 㐤, 㐥, 㐦, 㐧, 㐨, 㐩, 㐪, 㐫, 㐬, 㐭, 㐮, 㐯, 㐰, 㐱, 㐲, 㐳, 㐴, 㐵, 㐶, 㐷, 㐸, 㐹, 㐺, 㐻, 㐼, 㐽, 㐾, 㐿, 㑀, 㑁, 㑂, 㑃, 㑄, 㑅, 㑆, 㑇, 㑈, 㑉, 㑊, 㑋, 㑌, 㑍, 㑎, 㑏, 㑐, 㑑, 㑒, 㑓, 㑔, 㑕, 㑖, 㑗, 㑘, 㑙, 㑚, 㑛, 㑜, 㑝, 㑞, 㑟, 㑠, 㑡, 㑢, 㑣, 㑤, 㑥, 㑦, 㑧, 㑨, 㑩, 㑪, 㑫, 㑬, 㑭, 㑮, 㑯, 㑰, 㑱, 㑲, 㑳, 㑴, 㑵, 㑶, 㑷, 㑸, 㑹, 㑺, 㑻, 㑼, 㑽, 㑾, 㑿, 㒀, 㒁, 㒂, 㒃, 㒄, 㒅, 㒆, 㒇, 㒈, 㒉, 㒊, 㒋, 㒌, 㒍, 㒎, 㒏, 㒐, 㒑, 㒒, 㒓, 㒔, 㒕, 㒖, 㒗, 㒘, 㒙, 㒚, 㒛, 㒜, 㒝, 㒞, 㒟, 㒠, 㒡, 㒢, 㒣, 㒤, 㒥, 㒦, 㒧, 㒨, 㒩, 㒪, 㒫, 㒬, 㒭, 㒮, 㒯, 㒰, 㒱, 㒲, 㒳, 㒴, 㒵, 㒶, 㒷, 㒸, 㒹, 㒺, 㒻, 㒼, 㒽, 㒾, 㒿, 㓀, 㓁, 㓂, 㓃, 㓄, 㓅, 㓆, 㓇, 㓈, 㓉, 㓊, 㓋, 㓌, 㓍, 㓎, 㓏, 㓐, 㓑, 㓒, 㓓, 㓔, 㓕, 㓖, 㓗, 㓘, 㓙, 㓚, 㓛, 㓜, 㓝, 㓞, 㓟, 㓠, 㓡, 㓢, 㓣, 㓤, 㓥, 㓦, 㓧, 㓨, 㓩, 㓪, 㓫, 㓬, 㓭, 㓮, 㓯, 㓰, 㓱, 㓲, 㓳, 㓴, 㓵, 㓶, 㓷, 㓸, 㓹, 㓺, 㓻, 㓼, 㓽, 㓾, 㓿, 㔀, 㔁, 㔂, 㔃, 㔄, 㔅, 㔆, 㔇, 㔈, 㔉, 㔊, 㔋, 㔌, 㔍, 㔎, 㔏, 㔐, 㔑, 㔒, 㔓, 㔔, 㔕, 㔖, 㔗, 㔘, 㔙, 㔚, 㔛, 㔜, 㔝, 㔞, 㔟, 㔠, 㔡, 㔢, 㔣, 㔤, 㔥, 㔦, 㔧, 㔨, 㔩, 㔪, 㔫, 㔬, 㔭, 㔮, 㔯, 㔰, 㔱, 㔲, 㔳, 㔴, 㔵, 㔶, 㔷, 㔸, 㔹, 㔺, 㔻, 㔼, 㔽, 㔾, 㔿, 㕀, 㕁, 㕂, 㕃, 㕄, 㕅, 㕆, 㕇, 㕈, 㕉, 㕊, 㕋, 㕌, 㕍, 㕎, 㕏, 㕐, 㕑, 㕒, 㕓, 㕔, 㕕, 㕖, 㕗, 㕘, 㕙, 㕚, 㕛, 㕜, 㕝, 㕞, 㕟, 㕠, 㕡, 㕢, 㕣, 㕤, 㕥, 㕦, 㕧, 㕨, 㕩, 㕪, 㕫, 㕬, 㕭, 㕮, 㕯, 㕰, 㕱, 㕲, 㕳, 㕴, 㕵, 㕶, 㕷, 㕸, 㕹, 㕺, 㕻, 㕼, 㕽, 㕾, 㕿, 㖀, 㖁, 㖂, 㖃, 㖄, 㖅, 㖆, 㖇, 㖈, 㖉, 㖊, 㖋, 㖌, 㖍, 㖎, 㖏, 㖐, 㖑, 㖒, 㖓, 㖔, 㖕, 㖖, 㖗, 㖘, 㖙, 㖚, 㖛, 㖜, 㖝, 㖞, 㖟, 㖠, 㖡, 㖢, 㖣, 㖤, 㖥, 㖦, 㖧, 㖨, 㖩, 㖪, 㖫, 㖬, 㖭, 㖮, 㖯, 㖰, 㖱, 㖲, 㖳, 㖴, 㖵, 㖶, 㖷, 㖸, 㖹, 㖺, 㖻, 㖼, 㖽, 㖾, 㖿, 㗀, 㗁, 㗂, 㗃, 㗄, 㗅, 㗆, 㗇, 㗈, 㗉, 㗊, 㗋, 㗌, 㗍, 㗎, 㗏, 㗐, 㗑, 㗒, 㗓, 㗔, 㗕, 㗖, 㗗, 㗘, 㗙, 㗚, 㗛, 㗜, 㗝, 㗞, 㗟, 㗠, 㗡, 㗢, 㗣, 㗤, 㗥, 㗦, 㗧, 㗨, 㗩, 㗪, 㗫, 㗬, 㗭, 㗮, 㗯, 㗰, 㗱, 㗲, 㗳, 㗴, 㗵, 㗶, 㗷, 㗸, 㗹, 㗺, 㗻, 㗼, 㗽, 㗾, 㗿, 㘀, 㘁, 㘂, 㘃, 㘄, 㘅, 㘆, 㘇, 㘈, 㘉, 㘊, 㘋, 㘌, 㘍, 㘎, 㘏, 㘐, 㘑, 㘒, 㘓, 㘔, 㘕, 㘖, 㘗, 㘘, 㘙, 㘚, 㘛, 㘜, 㘝, 㘞, 㘟, 㘠, 㘡, 㘢, 㘣, 㘤, 㘥, 㘦, 㘧, 㘨, 㘩, 㘪, 㘫, 㘬, 㘭, 㘮, 㘯, 㘰, 㘱, 㘲, 㘳, 㘴, 㘵, 㘶, 㘷, 㘸, 㘹, 㘺, 㘻, 㘼, 㘽, 㘾, 㘿, 㙀, 㙁, 㙂, 㙃, 㙄, 㙅, 㙆, 㙇, 㙈, 㙉, 㙊, 㙋, 㙌, 㙍, 㙎, 㙏, 㙐, 㙑, 㙒, 㙓, 㙔, 㙕, 㙖, 㙗, 㙘, 㙙, 㙚, 㙛, 㙜, 㙝, 㙞, 㙟, 㙠, 㙡, 㙢, 㙣, 㙤, 㙥, 㙦, 㙧, 㙨, 㙩, 㙪, 㙫, 㙬, 㙭, 㙮, 㙯, 㙰, 㙱, 㙲, 㙳, 㙴, 㙵, 㙶, 㙷, 㙸, 㙹, 㙺, 㙻, 㙼, 㙽, 㙾, 㙿, 㚀, 㚁, 㚂, 㚃, 㚄, 㚅, 㚆, 㚇, 㚈, 㚉, 㚊, 㚋, 㚌, 㚍, 㚎, 㚏, 㚐, 㚑, 㚒, 㚓, 㚔, 㚕, 㚖, 㚗, 㚘, 㚙, 㚚, 㚛, 㚜, 㚝, 㚞, 㚟, 㚠, 㚡, 㚢, 㚣, 㚤, 㚥, 㚦, 㚧, 㚨, 㚩, 㚪, 㚫, 㚬, 㚭, 㚮, 㚯, 㚰, 㚱, 㚲, 㚳, 㚴, 㚵, 㚶, 㚷, 㚸, 㚹, 㚺, 㚻, 㚼, 㚽, 㚾, 㚿, 㞀, 㞁, 㞂, 㞃, 㞄, 㞅, 㞆, 㞇, 㞈, 㞉, 㞊, 㞋, 㞌, 㞍, 㞎, 㞏, 㞐, 㞑, 㞒, 㞓, 㞔, 㞕, 㞖, 㞗, 㞘, 㞙, 㞚, 㞛, 㞜, 㞝, 㞞, 㞟, 㞠, 㞡, 㞢, 㞣, 㞤, 㞥, 㞦, 㞧, 㞨, 㞩, 㞪, 㞫, 㞬, 㞭, 㞮, 㞯, 㞰, 㞱, 㞲, 㞳, 㞴, 㞵, 㞶, 㞷, 㞸, 㞹, 㞺, 㞻, 㞼, 㞽, 㞾, 㞿, 㟀, 㟁, 㟂, 㟃, 㟄, 㟅, 㟆, 㟇, 㟈, 㟉, 㟊, 㟋, 㟌, 㟍, 㟎, 㟏, 㟐, 㟑, 㟒, 㟓, 㟔, 㟕, 㟖, 㟗, 㟘, 㟙, 㟚, 㟛, 㟜, 㟝, 㟞, 㟟, 㟠, 㟡, 㟢, 㟣, 㟤, 㟥, 㟦, 㟧, 㟨, 㟩, 㟪, 㟫, 㟬, 㟭, 㟮, 㟯, 㟰, 㟱, 㟲, 㟳, 㟴, 㟵, 㟶, 㟷, 㟸, 㟹, 㟺, 㟻, 㟼, 㟽, 㟾, 㟿, 㠀, 㠁, 㠂, 㠃, 㠄, 㠅, 㠆, 㠇, 㠈, 㠉, 㠊, 㠋, 㠌, 㠍, 㠎, 㠏, 㠐, 㠑, 㠒, 㠓, 㠔, 㠕, 㠖, 㠗, 㠘, 㠙, 㠚, 㠛, 㠜, 㠝, 㠞, 㠟, 㠠, 㠡, 㠢, 㠣, 㠤, 㠥, 㠦, 㠧, 㠨, 㠩, 㠪, 㠫, 㠬, 㠭, 㠮, 㠯, 㠰, 㠱, 㠲, 㠳, 㠴, 㠵, 㠶, 㠷, 㠸, 㠹, 㠺, 㠻, 㠼, 㠽, 㠾, 㠿, 㡀, 㡁, 㡂, 㡃, 㡄, 㡅, 㡆, 㡇, 㡈, 㡉, 㡊, 㡋, 㡌, 㡍, 㡎, 㡏, 㡐, 㡑, 㡒, 㡓, 㡔, 㡕, 㡖, 㡗, 㡘, 㡙, 㡚, 㡛, 㡜, 㡝, 㡞, 㡟, 㡠, 㡡, 㡢, 㡣, 㡤, 㡥, 㡦, 㡧, 㡨, 㡩, 㡪, 㡫, 㡬, 㡭, 㡮, 㡯, 㡰, 㡱, 㡲, 㡳, 㡴, 㡵, 㡶, 㡷, 㡸, 㡹, 㡺, 㡻, 㡼, 㡽, 㡾, 㡿, 㢀, 㢁, 㢂, 㢃, 㢄, 㢅, 㢆, 㢇, 㢈, 㢉, 㢊, 㢋, 㢌, 㢍, 㢎, 㢏, 㢐, 㢑, 㢒, 㢓, 㢔, 㢕, 㢖, 㢗, 㢘, 㢙, 㢚, 㢛, 㢜, 㢝, 㢞, 㢟, 㢠, 㢡, 㢢, 㢣, 㢤, 㢥, 㢦, 㢧, 㢨, 㢩, 㢪, 㢫, 㢬, 㢭, 㢮, 㢯, 㢰, 㢱, 㢲, 㢳, 㢴, 㢵, 㢶, 㢷, 㢸, 㢹, 㢺, 㢻, 㢼, 㢽, 㢾, 㢿, 㣀, 㣁, 㣂, 㣃, 㣄, 㣅, 㣆, 㣇, 㣈, 㣉, 㣊, 㣋, 㣌, 㣍, 㣎, 㣏, 㣐, 㣑, 㣒, 㣓, 㣔, 㣕, 㣖, 㣗, 㣘, 㣙, 㣚, 㣛, 㣜, 㣝, 㣞, 㣟, 㣠, 㣡, 㣢, 㣣, 㣤, 㣥, 㣦, 㣧, 㣨, 㣩, 㣪, 㣫, 㣬, 㣭, 㣮, 㣯, 㣰, 㣱, 㣲, 㣳, 㣴, 㣵, 㣶, 㣷, 㣸, 㣹, 㣺, 㣻, 㣼, 㣽, 㣾, 㣿, 㤀, 㤁, 㤂, 㤃, 㤄, 㤅, 㤆, 㤇, 㤈, 㤉, 㤊, 㤋, 㤌, 㤍, 㤎, 㤏, 㤐, 㤑, 㤒, 㤓, 㤔, 㤕, 㤖, 㤗, 㤘, 㤙, 㤚, 㤛, 㤜, 㤝, 㤞, 㤟, 㤠, 㤡, 㤢, 㤣, 㤤, 㤥, 㤦, 㤧, 㤨, 㤩, 㤪, 㤫, 㤬, 㤭, 㤮, 㤯, 㤰, 㤱, 㤲, 㤳, 㤴, 㤵, 㤶, 㤷, 㤸, 㤹, 㤺, 㤻, 㤼, 㤽, 㤾, 㤿, 㥀, 㥁, 㥂, 㥃, 㥄, 㥅, 㥆, 㥇, 㥈, 㥉, 㥊, 㥋, 㥌, 㥍, 㥎, 㥏, 㥐, 㥑, 㥒, 㥓, 㥔, 㥕, 㥖, 㥗, 㥘, 㥙, 㥚, 㥛, 㥜, 㥝, 㥞, 㥟, 㥠, 㥡, 㥢, 㥣, 㥤, 㥥, 㥦, 㥧, 㥨, 㥩, 㥪, 㥫, 㥬, 㥭, 㥮, 㥯, 㥰, 㥱, 㥲, 㥳, 㥴, 㥵, 㥶, 㥷, 㥸, 㥹, 㥺, 㥻, 㥼, 㥽, 㥾, 㥿, 㦀, 㦁, 㦂, 㦃, 㦄, 㦅, 㦆, 㦇, 㦈, 㦉, 㦊, 㦋, 㦌, 㦍, 㦎, 㦏, 㦐, 㦑, 㦒, 㦓, 㦔, 㦕, 㦖, 㦗, 㦘, 㦙, 㦚, 㦛, 㦜, 㦝, 㦞, 㦟, 㦠, 㦡, 㦢, 㦣, 㦤, 㦥, 㦦, 㦧, 㦨, 㦩, 㦪, 㦫, 㦬, 㦭, 㦮, 㦯, 㦰, 㦱, 㦲, 㦳, 㦴, 㦵, 㦶, 㦷, 㦸, 㦹, 㦺, 㦻, 㦼, 㦽, 㦾, 㦿, 㧀, 㧁, 㧂, 㧃, 㧄, 㧅, 㧆, 㧇, 㧈, 㧉, 㧊, 㧋, 㧌, 㧍, 㧎, 㧏, 㧐, 㧑, 㧒, 㧓, 㧔, 㧕, 㧖, 㧗, 㧘, 㧙, 㧚, 㧛, 㧜, 㧝, 㧞, 㧟, 㧠, 㧡, 㧢, 㧣, 㧤, 㧥, 㧦, 㧧, 㧨, 㧩, 㧪, 㧫, 㧬, 㧭, 㧮, 㧯, 㧰, 㧱, 㧲, 㧳, 㧴, 㧵, 㧶, 㧷, 㧸, 㧹, 㧺, 㧻, 㧼, 㧽, 㧾, 㧿, 㨀, 㨁, 㨂, 㨃, 㨄, 㨅, 㨆, 㨇, 㨈, 㨉, 㨊, 㨋, 㨌, 㨍, 㨎, 㨏, 㨐, 㨑, 㨒, 㨓, 㨔, 㨕, 㨖, 㨗, 㨘, 㨙, 㨚, 㨛, 㨜, 㨝, 㨞, 㨟, 㨠, 㨡, 㨢, 㨣, 㨤, 㨥, 㨦, 㨧, 㨨, 㨩, 㨪, 㨫, 㨬, 㨭, 㨮, 㨯, 㨰, 㨱, 㨲, 㨳, 㨴, 㨵, 㨶, 㨷, 㨸, 㨹, 㨺, 㨻, 㨼, 㨽, 㨾, 㨿, 㩀, 㩁, 㩂, 㩃, 㩄, 㩅, 㩆, 㩇, 㩈, 㩉, 㩊, 㩋, 㩌, 㩍, 㩎, 㩏, 㩐, 㩑, 㩒, 㩓, 㩔, 㩕, 㩖, 㩗, 㩘, 㩙, 㩚, 㩛, 㩜, 㩝, 㩞, 㩟, 㩠, 㩡, 㩢, 㩣, 㩤, 㩥, 㩦, 㩧, 㩨, 㩩, 㩪, 㩫, 㩬, 㩭, 㩮, 㩯, 㩰, 㩱, 㩲, 㩳, 㩴, 㩵, 㩶, 㩷, 㩸, 㩹, 㩺, 㩻, 㩼, 㩽, 㩾, 㩿, 㪀, 㪁, 㪂, 㪃, 㪄, 㪅, 㪆, 㪇, 㪈, 㪉, 㪊, 㪋, 㪌, 㪍, 㪎, 㪏, 㪐, 㪑, 㪒, 㪓, 㪔, 㪕, 㪖, 㪗, 㪘, 㪙, 㪚, 㪛, 㪜, 㪝, 㪞, 㪟, 㪠, 㪡, 㪢, 㪣, 㪤, 㪥, 㪦, 㪧, 㪨, 㪩, 㪪, 㪫, 㪬, 㪭, 㪮, 㪯, 㪰, 㪱, 㪲, 㪳, 㪴, 㪵, 㪶, 㪷, 㪸, 㪹, 㪺, 㪻, 㪼, 㪽, 㪾, 㪿, 㫀, 㫁, 㫂, 㫃, 㫄, 㫅, 㫆, 㫇, 㫈, 㫉, 㫊, 㫋, 㫌, 㫍, 㫎, 㫏, 㫐, 㫑, 㫒, 㫓, 㫔, 㫕, 㫖, 㫗, 㫘, 㫙, 㫚, 㫛, 㫜, 㫝, 㫞, 㫟, 㫠, 㫡, 㫢, 㫣, 㫤, 㫥, 㫦, 㫧, 㫨, 㫩, 㫪, 㫫, 㫬, 㫭, 㫮, 㫯, 㫰, 㫱, 㫲, 㫳, 㫴, 㫵, 㫶, 㫷, 㫸, 㫹, 㫺, 㫻, 㫼, 㫽, 㫾, 㫿, 㬀, 㬁, 㬂, 㬃, 㬄, 㬅, 㬆, 㬇, 㬈, 㬉, 㬊, 㬋, 㬌, 㬍, 㬎, 㬏, 㬐, 㬑, 㬒, 㬓, 㬔, 㬕, 㬖, 㬗, 㬘, 㬙, 㬚, 㬛, 㬜, 㬝, 㬞, 㬟, 㬠, 㬡, 㬢, 㬣, 㬤, 㬥, 㬦, 㬧, 㬨, 㬩, 㬪, 㬫, 㬬, 㬭, 㬮, 㬯, 㬰, 㬱, 㬲, 㬳, 㬴, 㬵, 㬶, 㬷, 㬸, 㬹, 㬺, 㬻, 㬼, 㬽, 㬾, 㬿, 㭀, 㭁, 㭂, 㭃, 㭄, 㭅, 㭆, 㭇, 㭈, 㭉, 㭊, 㭋, 㭌, 㭍, 㭎, 㭏, 㭐, 㭑, 㭒, 㭓, 㭔, 㭕, 㭖, 㭗, 㭘, 㭙, 㭚, 㭛, 㭜, 㭝, 㭞, 㭟, 㭠, 㭡, 㭢, 㭣, 㭤, 㭥, 㭦, 㭧, 㭨, 㭩, 㭪, 㭫, 㭬, 㭭, 㭮, 㭯, 㭰, 㭱, 㭲, 㭳, 㭴, 㭵, 㭶, 㭷, 㭸, 㭹, 㭺, 㭻, 㭼, 㭽, 㭾, 㭿, 㮀, 㮁, 㮂, 㮃, 㮄, 㮅, 㮆, 㮇, 㮈, 㮉, 㮊, 㮋, 㮌, 㮍, 㮎, 㮏, 㮐, 㮑, 㮒, 㮓, 㮔, 㮕, 㮖, 㮗, 㮘, 㮙, 㮚, 㮛, 㮜, 㮝, 㮞, 㮟, 㮠, 㮡, 㮢, 㮣, 㮤, 㮥, 㮦, 㮧, 㮨, 㮩, 㮪, 㮫, 㮬, 㮭, 㮮, 㮯, 㮰, 㮱, 㮲, 㮳, 㮴, 㮵, 㮶, 㮷, 㮸, 㮹, 㮺, 㮻, 㮼, 㮽, 㮾, 㮿, 㯀, 㯁, 㯂, 㯃, 㯄, 㯅, 㯆, 㯇, 㯈, 㯉, 㯊, 㯋, 㯌, 㯍, 㯎, 㯏, 㯐, 㯑, 㯒, 㯓, 㯔, 㯕, 㯖, 㯗, 㯘, 㯙, 㯚, 㯛, 㯜, 㯝, 㯞, 㯟, 㯠, 㯡, 㯢, 㯣, 㯤, 㯥, 㯦, 㯧, 㯨, 㯩, 㯪, 㯫, 㯬, 㯭, 㯮, 㯯, 㯰, 㯱, 㯲, 㯳, 㯴, 㯵, 㯶, 㯷, 㯸, 㯹, 㯺, 㯻, 㯼, 㯽, 㯾, 㯿, 㰀, 㰁, 㰂, 㰃, 㰄, 㰅, 㰆, 㰇, 㰈, 㰉, 㰊, 㰋, 㰌, 㰍, 㰎, 㰏, 㰐, 㰑, 㰒, 㰓, 㰔, 㰕, 㰖, 㰗, 㰘, 㰙, 㰚, 㰛, 㰜, 㰝, 㰞, 㰟, 㰠, 㰡, 㰢, 㰣, 㰤, 㰥, 㰦, 㰧, 㰨, 㰩, 㰪, 㰫, 㰬, 㰭, 㰮, 㰯, 㰰, 㰱, 㰲, 㰳, 㰴, 㰵, 㰶, 㰷, 㰸, 㰹, 㰺, 㰻, 㰼, 㰽, 㰾, 㰿, 㱀, 㱁, 㱂, 㱃, 㱄, 㱅, 㱆, 㱇, 㱈, 㱉, 㱊, 㱋, 㱌, 㱍, 㱎, 㱏, 㱐, 㱑, 㱒, 㱓, 㱔, 㱕, 㱖, 㱗, 㱘, 㱙, 㱚, 㱛, 㱜, 㱝, 㱞, 㱟, 㱠, 㱡, 㱢, 㱣, 㱤, 㱥, 㱦, 㱧, 㱨, 㱩, 㱪, 㱫, 㱬, 㱭, 㱮, 㱯, 㱰, 㱱, 㱲, 㱳, 㱴, 㱵, 㱶, 㱷, 㱸, 㱹, 㱺, 㱻, 㱼, 㱽, 㱾, 㱿, 㲀, 㲁, 㲂, 㲃, 㲄, 㲅, 㲆, 㲇, 㲈, 㲉, 㲊, 㲋, 㲌, 㲍, 㲎, 㲏, 㲐, 㲑, 㲒, 㲓, 㲔, 㲕, 㲖, 㲗, 㲘, 㲙, 㲚, 㲛, 㲜, 㲝, 㲞, 㲟, 㲠, 㲡, 㲢, 㲣, 㲤, 㲥, 㲦, 㲧, 㲨, 㲩, 㲪, 㲫, 㲬, 㲭, 㲮, 㲯, 㲰, 㲱, 㲲, 㲳, 㲴, 㲵, 㲶, 㲷, 㲸, 㲹, 㲺, 㲻, 㲼, 㲽, 㲾, 㲿, 㳀, 㳁, 㳂, 㳃, 㳄, 㳅, 㳆, 㳇, 㳈, 㳉, 㳊, 㳋, 㳌, 㳍, 㳎, 㳏, 㳐, 㳑, 㳒, 㳓, 㳔, 㳕, 㳖, 㳗, 㳘, 㳙, 㳚, 㳛, 㳜, 㳝, 㳞, 㳟, 㳠, 㳡, 㳢, 㳣, 㳤, 㳥, 㳦, 㳧, 㳨, 㳩, 㳪, 㳫, 㳬, 㳭, 㳮, 㳯, 㳰, 㳱, 㳲, 㳳, 㳴, 㳵, 㳶, 㳷, 㳸, 㳹, 㳺, 㳻, 㳼, 㳽, 㳾, 㳿, 㴀, 㴁, 㴂, 㴃, 㴄, 㴅, 㴆, 㴇, 㴈, 㴉, 㴊, 㴋, 㴌, 㴍, 㴎, 㴏, 㴐, 㴑, 㴒, 㴓, 㴔, 㴕, 㴖, 㴗, 㴘, 㴙, 㴚, 㴛, 㴜, 㴝, 㴞, 㴟, 㴠, 㴡, 㴢, 㴣, 㴤, 㴥, 㴦, 㴧, 㴨, 㴩, 㴪, 㴫, 㴬, 㴭, 㴮, 㴯, 㴰, 㴱, 㴲, 㴳, 㴴, 㴵, 㴶, 㴷, 㴸, 㴹, 㴺, 㴻, 㴼, 㴽, 㴾, 㴿, 㵀, 㵁, 㵂, 㵃, 㵄, 㵅, 㵆, 㵇, 㵈, 㵉, 㵊, 㵋, 㵌, 㵍, 㵎, 㵏, 㵐, 㵑, 㵒, 㵓, 㵔, 㵕, 㵖, 㵗, 㵘, 㵙, 㵚, 㵛, 㵜, 㵝, 㵞, 㵟, 㵠, 㵡, 㵢, 㵣, 㵤, 㵥, 㵦, 㵧, 㵨, 㵩, 㵪, 㵫, 㵬, 㵭, 㵮, 㵯, 㵰, 㵱, 㵲, 㵳, 㵴, 㵵, 㵶, 㵷, 㵸, 㵹, 㵺, 㵻, 㵼, 㵽, 㵾, 㵿, 㶀, 㶁, 㶂, 㶃, 㶄, 㶅, 㶆, 㶇, 㶈, 㶉, 㶊, 㶋, 㶌, 㶍, 㶎, 㶏, 㶐, 㶑, 㶒, 㶓, 㶔, 㶕, 㶖, 㶗

第 3 問

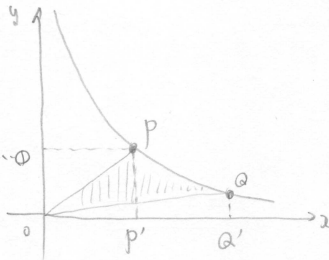
[解]

$$a(t) = \frac{1}{2} \left| t - \frac{1}{t} \right|$$

$$= \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \quad (\because t > 1) \quad \cdots \textcircled{1}$$

である. P, Q から x 軸上に

下した垂足 P', Q' とし



$$b(t) = \triangle OPP' - \triangle QQ'Q + \square PP'Q'Q$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \int_{\frac{1}{t}}^t \frac{1}{x} dx$$

$$= \log t \quad \cdots \textcircled{2}$$

①, ② から

$$C(t) = \frac{\log t}{\frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right)} = \frac{2t \log t}{t^2 - 1}$$

$$C'(t) = \frac{2(\log t + 1)(t^2 - 1) - 2t \log t \cdot 2t}{(t^2 - 1)^2}$$

$$= \frac{2}{(t^2 - 1)^2} \left[-(t^2 + 1) \log t + (t^2 - 1) \right]$$

$$= \frac{2(t^2 + 1)}{(t^2 - 1)^2} \left[\underbrace{-\log t + \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}}_{f(t)} \right] \quad \cdots \textcircled{3}$$

この符号は $f(t)$ の符号に 2 といい.

$$f'(t) = -\frac{1}{t} + \frac{2t(t^2 + 1) - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{-(t^2 - 1)^2}{t(t^2 + 1)^2} < 0 \quad (\because t > 1)$$

す. $f(t)$ は単調減少で, $f(t) < f(1) = 0$ であるから $C'(t) < 0$ で

あるから, $C(t)$ は $t > 1$ で単調減少である.

$$2 \log t + 2$$

$$-(t^2 + 1)^2 + t \cdot 2t \cdot 2$$

$$-(t^4 + 2t^2 + 1) + 4t$$

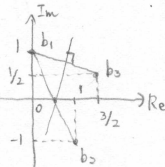
[解] $a_1=1, a_2=i \cdots \textcircled{1}, a_{n+2}=a_{n+1}+a_n \cdots \textcircled{2}$

(1) $\textcircled{2}$ から $a_3=i+1, a_4=1+2i$ たち。

$$b_1=i, b_2=\frac{i+1}{i}=-1-i, b_3=\frac{1+2i}{i+1}=\frac{3+i}{2}$$

である。これらの点を通る円の中心は、 b_1b_2, b_1b_3 の垂直二等分線の交点で、

すなわち $\frac{1}{2}$ である。この時、半径は $\sqrt{(1-\frac{1}{2})^2+1^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$ である。



(2) 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し、「 b_n は円 C の周上にある」… $\diamond$ ことを示す。(1) から、 $n=1, 2, 3$ では成立するから、以下 $n=k$ の成立を仮定し ($k \in \mathbb{N}$) $n=k+1$ の成立を示す。 C の中心 d 、半径 r とする。

$$b_{k+1} = \frac{a_{k+2}}{a_{k+1}} = 1 + \frac{a_k}{a_{k+1}} = 1 + \frac{1}{b_k} \quad (\because \textcircled{2})$$

だから、 $b_n \neq 1$ である。逆に

$$b_k = \frac{1}{b_{k+1}-1} \quad \cdots \textcircled{1}$$

だから、仮定 $\diamond$ $|b_k - d| = r$ に代入、両辺の1/2から2乗して、

$$|b_k|^2 - d(b_k + \overline{b_k}) = r^2 - d^2 = 1$$

両辺 $|b_k|^2 (\neq 0)$ でわって、($\textcircled{1}$ から帰納的に $a_n \neq 0$ だが、 $b_n \neq 0$ である)

$$\frac{1}{|b_k|^2} + d\left(\frac{1}{b_k} + \frac{1}{\overline{b_k}}\right) - 1 = 0$$

$$|b_{k+1}-1|^2 + d(|b_{k+1}-1| + |b_{k+1}-1|) - 1 = 0 \quad (\because \textcircled{3})$$

$$|b_{k+1}|^2 - \frac{1}{2}(|b_{k+1}| + |\overline{b_{k+1}}|) - 1 = 0 \quad (\because d = \frac{1}{2})$$

$$|b_{k+1}-d|^2 = r^2$$

$|b_{k+1}-d|$ 、 r 共に 0 より上だから、

$$|b_{k+1}-d| = r$$

したがって、 b_{k+1} も C 上にあるので、 $n=k+1$ でも $\diamond$ は成立。よって帰納法により、

題意は示された。図

$$b_{k+1} = \frac{1}{b_k - 1}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$y = 3(x - \frac{3}{4}) + \frac{3}{4}$$

$$y = 3x - \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{1}{2}(x - \frac{1}{2}) +$$

$$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = 3x - \frac{3}{2}$$

$$2x - 1 = 12x - 6$$

$$5 = 10x$$

第 5 問

[解1] $x \leq 1$ の水が入っているビーカーを x とする。又、ビーカーに入っている水の総量 S ($S=1$) とする。

(1) 命題の否定「 x が最後まで残って、かつ水が増えている」が成立すると仮定する。この時、ビーカーが3個になった時、 x は残っており、又 (a)(b) の過程で選択されないで、残りのビーカーには x よりも以下の水しか入っていない。よって、 $S \leq 3x < 1$ が成立するとになる。これは $S=1$ に矛盾。よって示された図

(2) 命題の否定「 x は (a)(b) の過程で選択される」が成立すると仮定する。

(a)(b) の過程では、3個以上のビーカーの中から入っている水の量が少ない順に2個のビーカーがえらばれる。よって、 x がえらばれる時、 $x \leq 1$ 以上の水が入っているビーカーが x よりも1個以上存在する。

このおなビーカーが x よりも1個以上存在すると仮定すると

$$S \geq 3x > \frac{1}{5}$$

となす $S=1$ に矛盾。したがって、 $x \leq 1$ 以上の水が入っているビーカーは x よりも1個である。それを y とする。以上の議論より x がえらばれる時、ビーカーは3個であり、その水の量は y, x, z として、 $y, x, z \leq 1$ と表せる。 --★

ここで、 y は最初から存在しないから、このビーカーは x よりも以下の水の入った2個のビーカーの水をあわせて作る。(x よりも以下の水の入ったビーカーが用いられているならば、 x よりも以下のビーカーは残さないので)

よって、

$$y \leq 2x$$

で、この時

$$S = x + y + z \geq x + \frac{3}{2}y \geq \frac{5}{2}x > 1$$

となり、 $S=1$ に矛盾。よって示された図

[解2]

(1) 最初に $x \leq 1$ の水が入っていたビーカーが操作の途中で空になり、取り除かれることも、最初 x の水が増えていることもないと仮定する。水が入る時は必ず空になり、一度空になったビーカーに水を入れない。よって、この時、最初に $x \leq 1$ の水が入ったビーカーが存在するので、それぞれ x, y, z とおける。この時、 $x \leq 1$ の水が入ったビーカーは (a)(b) の対象とならず、

$$y, z \leq x$$

又、 $x + y + z = 1$ だから

$$1 \leq 3x \quad \therefore x \geq \frac{1}{3}$$

これは $x < \frac{1}{3}$ に矛盾。よって示された図

(2) (★以下) $y \leq 1$ のビーカーははじめから存在しないので、このビーカーがえらわれる時で x がえらわれる。この時、2個のビーカーがあるとし、水量の少ない順に $a_1, a_2, \dots, a_n$ とする。又、 $x \geq \frac{1}{3}$ として良い。この時、(a) で a_1 が、(b) で a_2 が各々えらばれるとして良い。

a_k に入っている水量を b_k とすると、 $b_1 + b_2 = y$ が x よりも大きくなる

$$b_1 + b_2 > x$$

--①

であり、 $a_3 \sim a_n$ に入っている水量は $1 - 2x \leq 1$ 以下である。これから A のビーカーの残っているビーカーの内の水量和は $1 - 2x \leq 1$ 以下だから、 $b_1 \leq 1 - 2x, b_2 \leq 1 - 2x$ となる。

$$b_1 + b_2 \leq 2 - 4x$$

--②

①②から

$$x \leq 2 - 4x \quad \therefore x \leq \frac{2}{5}$$

これは $x > \frac{2}{5}$ に反し矛盾。よって示された図



$$t a_1 <$$

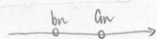
$$t b_1 < 1 < k x$$

$$a_1 + a_2 + x + a_3 < \frac{1}{2} t$$

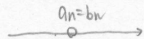
$$< 1 - 2x < \frac{1}{5}$$

第 6 問

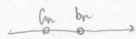
[解] A, B の n 回目の試行後の座標 a_n, b_n とする。又以下の3つに場合の数と書く。

1° $a_n > b_n$ (p_n)

表なら共に1,
裏なら B を1ずつ増やす。

2° $a_n = b_n$ (X_n)

表なら A を
裏なら B を1ずつ増やす。

3° $a_n < b_n$ (Q_n)

表なら A を
裏なら共に1ずつ増やす。

1/2 以下 1/3 以下 1/4 以下

(1) 題意から、任意の n に対して、 $|a_n - b_n| = 1, 0$ である。したがって $n+1$ 回目
 $a_{n+1} = b_{n+1}$ となるのは以下の時。

1° で 1 回出る。
3° で 表が出る。

したがって、

$$X_{n+1} = p_n + Q_n = 2^n - X_n \quad (\because p_n + Q_n + X_n = 2^n)$$

①

(2) $Y_n = \frac{X_n}{2^n}$ において $|Y_n|$ を定める。①の両辺 2^{n+1} でわって

$$Y_{n+1} = -\frac{1}{2} Y_n + \frac{1}{2}$$

$$Y_{n+1} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{2} (Y_n - \frac{1}{3})$$

②

$X_1 = 0$ より $Y_1 = 0$ である。②を繰り返し用いて、

$$Y_n = (-\frac{1}{2})^{n-1} (-\frac{1}{3}) + \frac{1}{3}$$

$$\therefore X_n = \frac{1}{3} \{ 2^n + 2 \cdot (-1)^n \}$$

(3) A_n の期待値 $E_n(a)$ を求めれば良い。ここで、石室率変数 t_k を以下の3つに定める。

$$t_k = \begin{cases} 0 & (k \text{ 回目の試行で } A \text{ が連続する}) \\ 1 & (\quad \quad \quad \text{止む}) \end{cases}$$

すると、題意から

$$E_n(a) = \sum_{k=1}^{\infty} P(t_k=1)$$

③

である。 k 回目まで A がすすむのは、以下の時

1° k 回で表が出る。(石室率 $\frac{1}{2}$)
2° $a_{k-1} < b_{k-1}$ かつ k 回で 1 回が出る。

ここで、(1) 及び (2)、対称性から $p_n = Q_n$ であることから、

$$p_n = \frac{1}{2} (2^n - X_n) = \frac{1}{3} (2^n - (-1)^n)$$

だから、②の3つになる石室率は $\frac{1}{2} p_{k-1} / 2^{k-1}$ である。したがって、 $k \geq 2$ の時、

$$P(t_k=1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^k} \cdot \frac{1}{3} (2^{k-1} - (-1)^{k-1})$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} (-\frac{1}{2})^k$$

である。 $k=1$ の時、 $P(t_1=1) = \frac{1}{2}$ であるからこれで良い。したがって③から、

$$E_n(a) = \sum_{k=1}^{\infty} \{ \frac{2}{3} + \frac{1}{3} (-\frac{1}{2})^k \}$$

$$= \frac{2}{3} n - \frac{1}{6} \frac{1 - (-\frac{1}{2})^n}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} n - \frac{1}{9} \{ 1 - (-\frac{1}{2})^n \}$$

コソウの正に115

→ 4.165

3/2

4+2

1/3, 1/3, (1/3)

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} (3 \cdot 2^n - 2^n - 2 \cdot (-1)^n)$$

2 \cdot 2^n

t_2 = 1

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{11}{12}$$

3+8